

**DOKUMEN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK
APLIKASI SISTEM PERPUSTAKAAN BOOKHIVE
WHITE BOX TESTING**

Model Control Flow Testing (CFT)



Disusun Oleh:

20231310050 Nuraeni Yusup

20231310043 Chelsea Aaliyah Yasmin

20231310053 Risa Andriani

**TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK
INDONESIA**

*Jln. Terusan Halimun No. 37 (Pelajar Pejuang 45) Lingkar Selatan Kec. Lengkong
kota Bandung Jawa Barat 40263*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Control Flow Testing merupakan salah satu metode White Box Testing yang berfokus pada pengujian alur kontrol (control flow) dalam program. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jalur eksekusi yang tersedia dalam sistem dapat berjalan sesuai logika yang telah dirancang, serta memastikan tidak terdapat jalur yang menyebabkan kesalahan proses maupun loop yang tidak diinginkan.

Pada aplikasi BookHive, pengujian dilakukan pada proses utama yang memiliki percabangan logika, seperti penambahan data buku, penghapusan data, peminjaman buku, pengembalian buku, dan validasi anggota.

2. Tujuan

Tujuan Control Flow Testing pada aplikasi BookHive adalah:

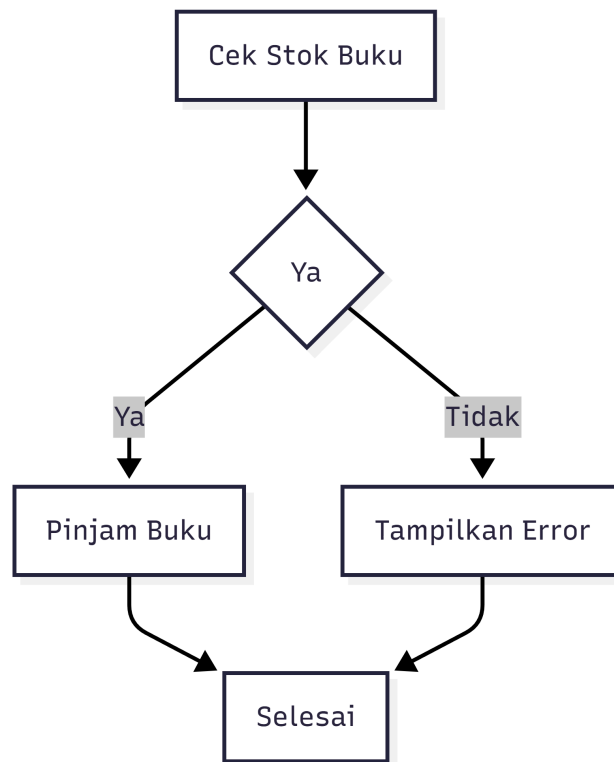
1. Memastikan setiap percabangan program berjalan sesuai logika.
2. Memverifikasi jalur sukses dan jalur gagal pada setiap proses.
3. Menguji kondisi benar (true) dan salah (false) pada setiap keputusan (decision node).
4. Memastikan sistem memberikan respons yang sesuai pada setiap kondisi.
5. Mengurangi risiko kesalahan logika pada proses bisnis perpustakaan.

3. Objek Pengujian

Modul yang diuji menggunakan Control Flow Testing:

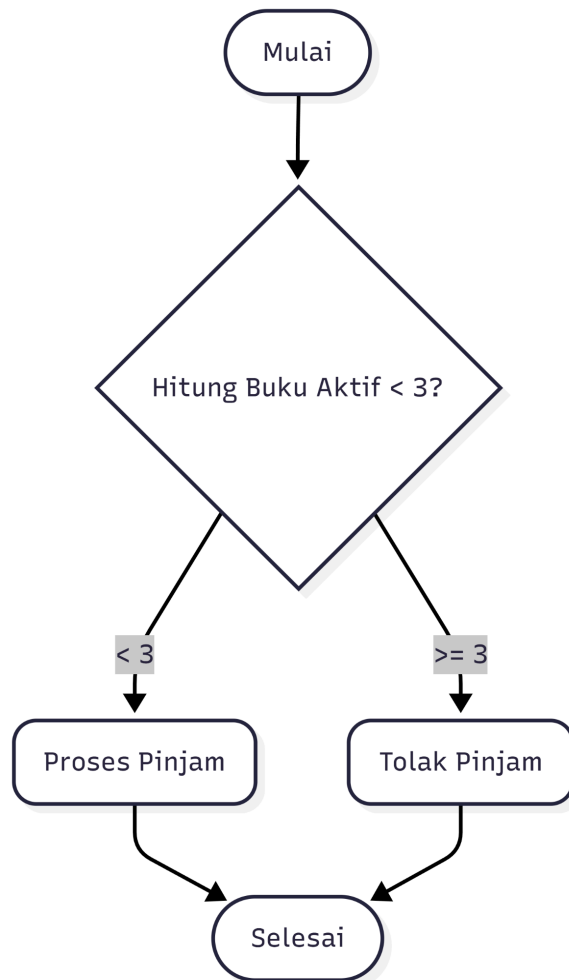
1. Modul Buku (api/buku.php)
2. Modul Anggota (api/anggota.php)
3. Modul Peminjaman (api/pinjam.php)
4. Modul Pengembalian (api/kembali.php)

CF-01 Validasi Stok Buku Saat Peminjaman



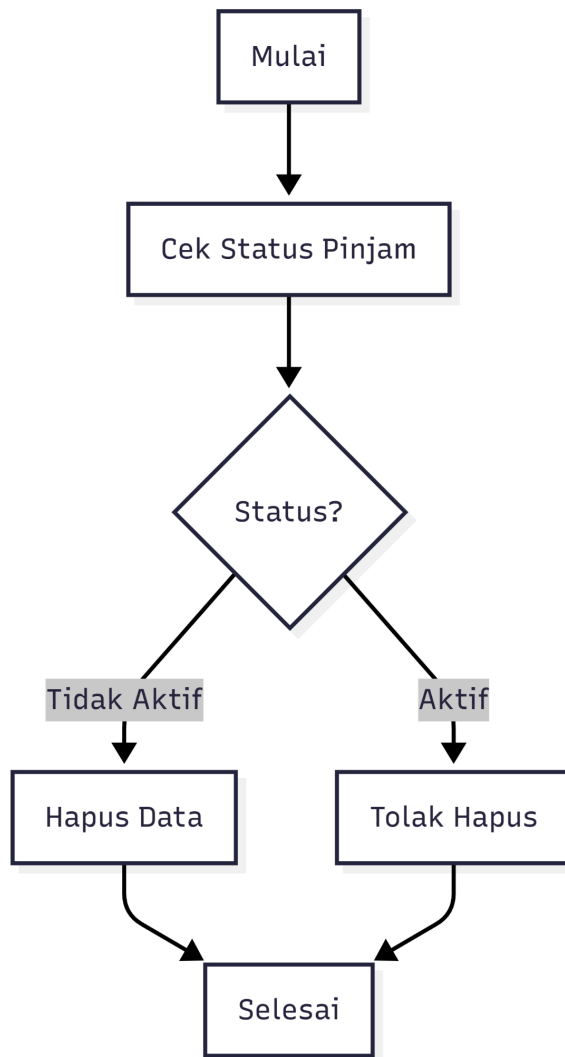
Kondisi	Hasil Yang diharapkan	Hasil	Status
Stok > 0	Pinjaman berhasil	sistem berhasil menyimpan data peminjaman	passed
Stok = 0	sistem menolak peminjaman	muncul pesan “stok buku habis”	passed

CF-02 Validasi Maksimal Peminjaman



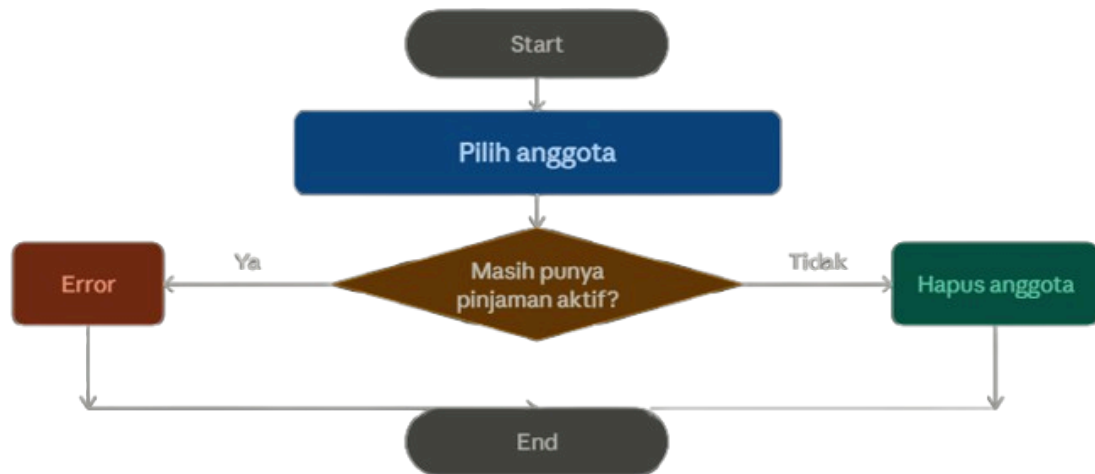
kondisi	hasil yang diharapkan	hasil	status
jumlah peminjaman < 3	peminjaman diproses	data berhasil disimpan	passed
jumlah peminjaman >= 3	peminjaman ditolak	muncul pesan maksimal 3 buku	passed

CF-03 Penghapusan Buku



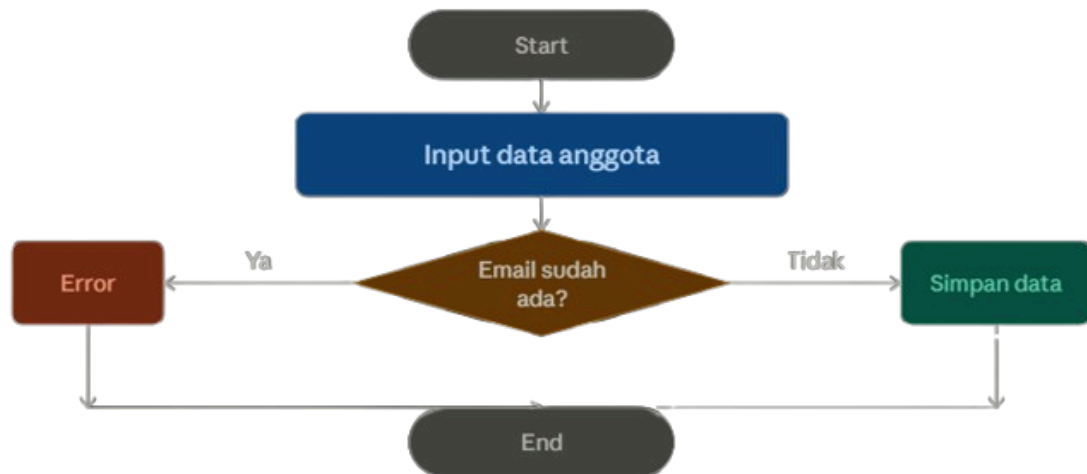
kondisi	hasil yang diharapkan	hasil	status
buku tidak sedang dipinjam	data buku dihapus	data berhasil dihapus	passed
buku sedang dipinjam	penghapusan ditolak	muncul pesan error	passed

CF-04 Penghapusan Anggota



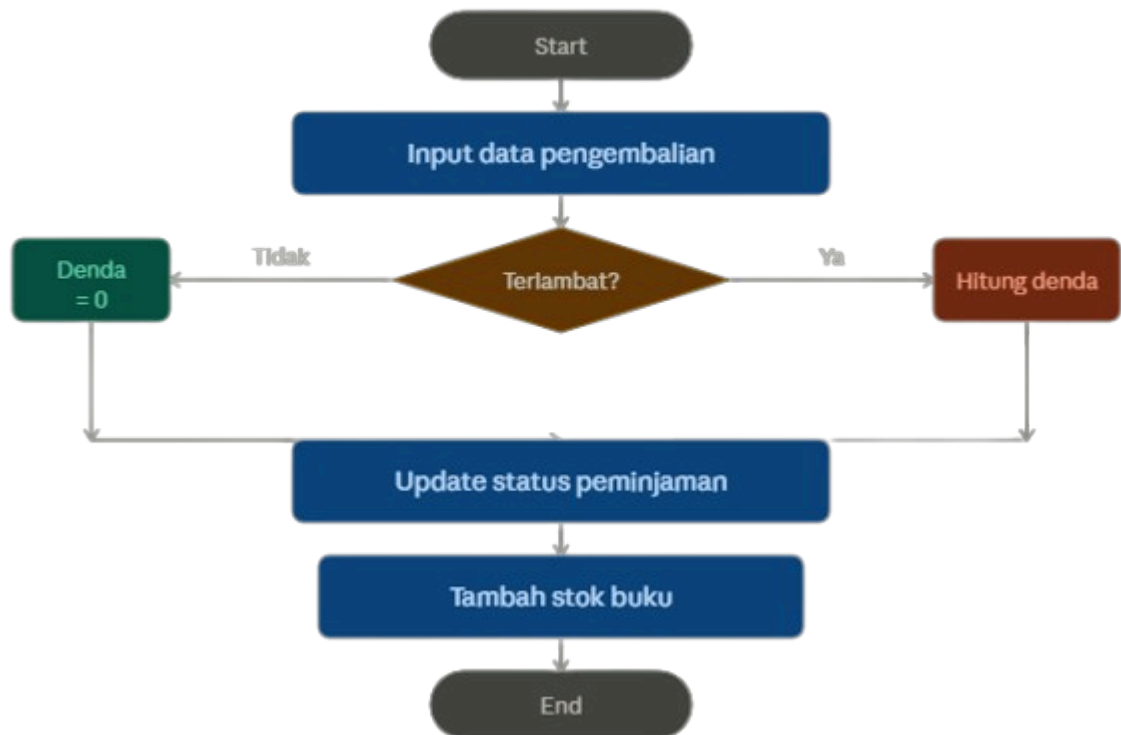
kondisi	hasil yang diharapkan	hasil	status
anggota tidak memiliki pinjaman aktif	data anggota dihapus	data berhasil dihapus	passed
anggota masih memiliki pinjaman aktif	penghapusan ditolak	muncul pesan error	passed

CF-05 Validasi Email Anggota



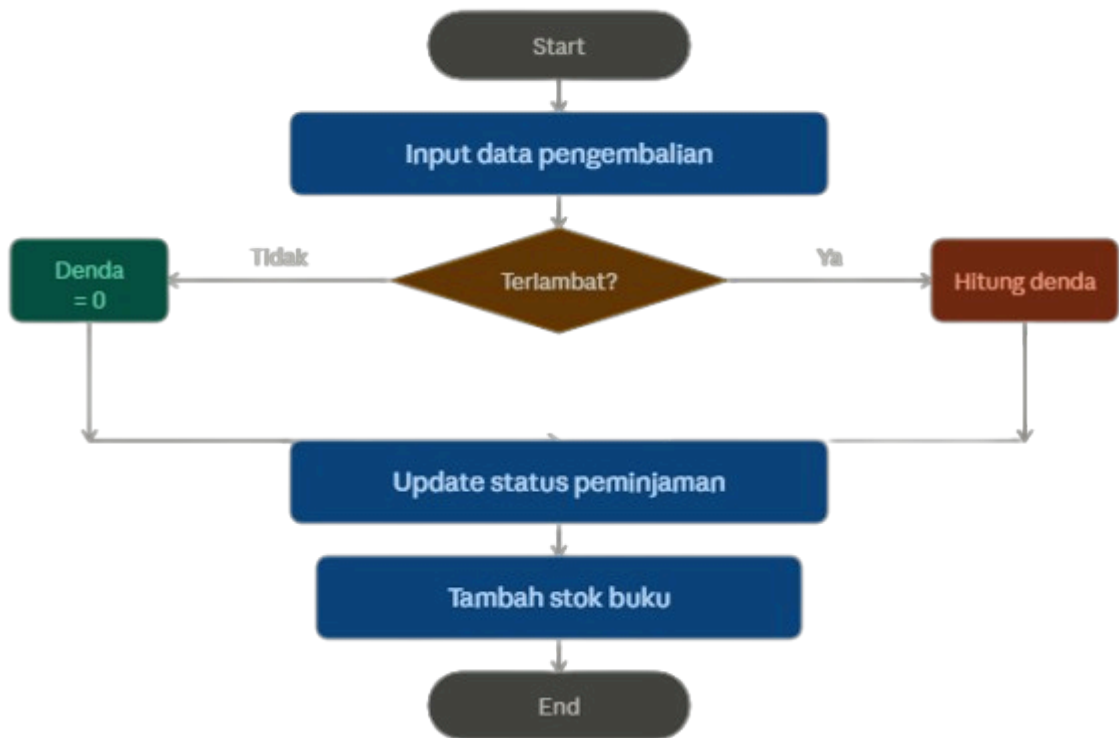
kondisi	hasil yang diharapkan	hasil	status
email belum terdaftar	data anggota disimpan	data berhasil disimpan	passed
email sudah terdaftar	sistem menolak penyimpanan	muncul pesan email sudah digunakan	passed

CF-06 Pengembalian Buku Tepat Waktu



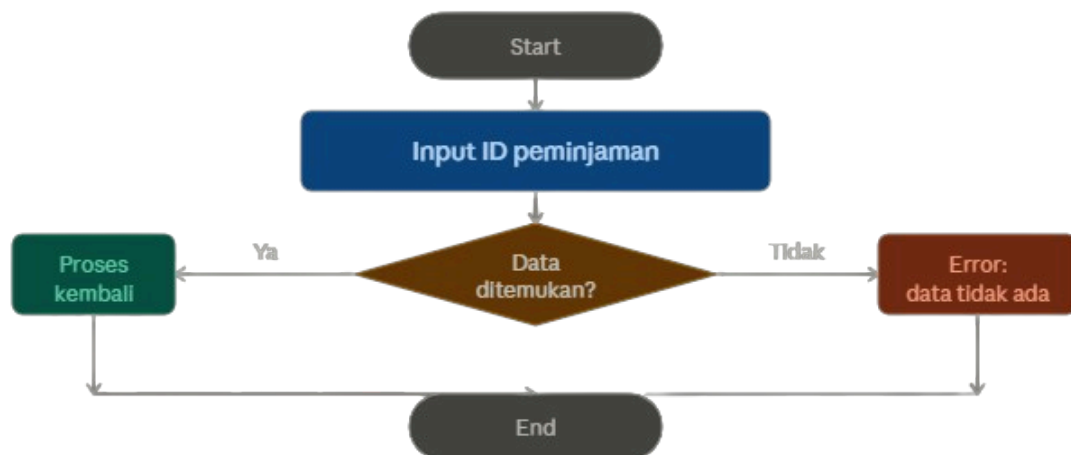
kondisi	hasil yang diharapkan	hasil	status
tanggal kembali $\leq$ tanggal batas	denda = Rp0	sistem menampilkan denda Rp0	passed

CF-07 Pengembalian Buku Terlambat



kondisi	hasil yang diharapkan	hasil	status
tanggal kembali > tanggal batas	denda dihitung sesuai keterlambatan	sistem menampilkan jumlah denda	passed

CF-08 Validasi Data Peminjaman Tidak Ditemukan



kondisi	hasil yang diharapkan	hasil	status
ID peminjaman tidak ditemukan	sistem menolak proses pengembalian	muncul pesan data tidak ditemukan	passed

BAB II

ANALISIS HASIL PENGUJIAN

Berdasarkan hasil Control Flow Testing yang dilakukan pada aplikasi BookHive, seluruh jalur kontrol utama berhasil dieksekusi sesuai dengan logika program yang telah dirancang. Setiap percabangan yang terdapat pada modul buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian telah diuji menggunakan kondisi true dan false untuk memastikan seluruh kemungkinan jalur program dapat berjalan dengan baik.

Pada modul peminjaman ditemukan bahwa sistem telah berhasil melakukan validasi stok buku dan pembatasan maksimal tiga buku aktif untuk setiap anggota. Pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menolak proses peminjaman ketika stok buku habis maupun ketika jumlah pinjaman anggota telah mencapai batas maksimum.

Pada modul penghapusan buku dan anggota, sistem berhasil mencegah penghapusan data yang masih memiliki relasi aktif sehingga integritas data tetap terjaga. Pengujian juga menunjukkan bahwa proses pengembalian mampu menghitung denda keterlambatan sesuai aturan yang diterapkan.

Meskipun seluruh jalur utama berhasil dijalankan, hasil inspeksi kode menunjukkan beberapa potensi risiko, antara lain belum diterapkannya transaksi database pada proses peminjaman dan pengembalian, validasi server-side yang masih terbatas, serta penanganan error yang belum seragam pada seluruh endpoint API.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian White Box Testing menggunakan metode Control Flow Testing pada aplikasi BookHive, dapat disimpulkan bahwa seluruh jalur kontrol utama sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang dirancang. Pengujian berhasil memverifikasi kondisi sukses maupun gagal pada setiap percabangan program sehingga logika sistem dapat dinyatakan berjalan dengan baik.

Seluruh skenario pengujian memperoleh status Passed yang menunjukkan bahwa fungsi validasi stok buku, pembatasan jumlah peminjaman, penghapusan data, validasi anggota, dan pengembalian buku telah berjalan sesuai harapan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, beberapa saran pengembangan sistem adalah:

1. Menambahkan transaksi database (BEGIN, COMMIT, dan ROLLBACK) pada proses peminjaman dan pengembalian.
2. Memperkuat validasi input pada sisi server untuk seluruh endpoint API.
3. Menambahkan pengecekan data sebelum proses pengembalian dilakukan.
4. Menyeragamkan format pesan error pada seluruh modul sistem.
5. Menambahkan pengujian Basis Path Testing dan Unit Testing untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak.